

2006 级大学物理 (I) 期末试卷 A 卷

学院: _____ 班级: _____ 姓名: _____

序号: _____ 日期: 2007 年 6 月 24 日

一、选择题 (共 30 分)

1. (本题 3 分) (0686)

某人骑自行车以速率 v 向西行驶, 今有风以相同速率从北偏东 30° 方向吹来, 试问人感到风从哪个方向吹来?

- (A) 北偏东 30° . (B) 南偏东 30° .
(C) 北偏西 30° . (D) 西偏南 30° . []

2. (本题 3 分) (0338)

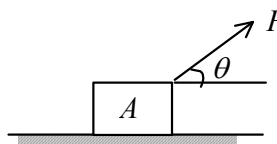
质量为 m 的物体自空中落下, 它除受重力外, 还受到一个与速度平方成正比的阻力的作用, 比例系数为 k , k 为正值常量. 该下落物体的收尾速度 (即最后物体作匀速运动时的速度) 将是

- (A) $\sqrt{\frac{mg}{k}}$. (B) $\frac{g}{2k}$.
(C) gk . (D) $\sqrt{gk}$. []

3. (本题 3 分) (0048)

水平地面上放一物体 A , 它与地面间的滑动摩擦系数为 μ . 现加一恒力 $\vec{F}$ 如图所示. 欲使物体 A 有最大加速度, 则恒力 $\vec{F}$ 与水平方向夹角 θ 应满足

- (A) $\sin \theta = \mu$. (B) $\cos \theta = \mu$.
(C) $\tan \theta = \mu$. (D) $\cot \theta = \mu$. []



4. (本题 3 分) (0660)

物体在恒力 F 作用下作直线运动, 在时间 Δt_1 内速度由 0 增加到 v , 在时间 Δt_2 内速度由 v 增加到 $2v$, 设 F 在 Δt_1 内作的功是 W_1 , 冲量是 I_1 , 在 Δt_2 内作的功是 W_2 , 冲量是 I_2 . 那么,

- (A) $W_1 = W_2, I_2 > I_1$. (B) $W_1 = W_2, I_2 < I_1$.
(C) $W_1 < W_2, I_2 = I_1$. (D) $W_1 > W_2, I_2 = I_1$. []

5. (本题 3 分) (4014)

温度、压强相同的氢气和氧气, 它们分子的平均动能 $\bar{\epsilon}$ 和平均平动动能 $\bar{W}$ 有如下关系:

- (A) $\bar{\epsilon}$ 和 $\bar{W}$ 都相等. (B) $\bar{\epsilon}$ 相等, 而 $\bar{W}$ 不相等.
(C) $\bar{W}$ 相等, 而 $\bar{\epsilon}$ 不相等. (D) $\bar{\epsilon}$ 和 $\bar{W}$ 都不相等. []

6. (本题 3 分) (4586)

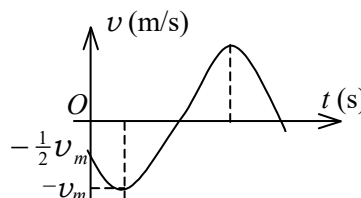
一定量某理想气体所经历的循环过程是: 从初态 (V_0, T_0) 开始, 先经绝热膨胀使其体积增大 1 倍, 再经等体升温回复到初态温度 T_0 , 最后经等温过程使其体积回复为 V_0 , 则气体在此循环过程中.

- (A) 对外作的净功为正值. (B) 对外作的净功为负值.
(C) 内能增加了. (D) 从外界净吸的热量 of 正值. []

7. (本题 3 分) (5185)

用余弦函数描述一简谐振子的振动. 若其速度 $\sim$ 时间 ($v \sim t$) 关系曲线如图所示, 则振动的初相位为

- (A) $\pi/6$. (B) $\pi/3$.
(C) $\pi/2$. (D) $2\pi/3$.
(E) $5\pi/6$. []



8. (本题 3 分) (3087)

一平面简谐波在弹性媒质中传播, 在某一瞬时, 媒质中某质元正处于平衡位置, 此时它的能量是

- (A) 动能为零, 势能最大. (B) 动能为零, 势能为零.
(C) 动能最大, 势能最大. (D) 动能最大, 势能为零. []

9. (本题 3 分) (3162)

在真空中波长为 λ 的单色光, 在折射率为 n 的透明介质中从 A 沿某路径传播到 B , 若 A 、 B 两点相位差为 3π , 则此路径 AB

的光程为

(A) 1.5λ . (B) $1.5 \lambda/n$.

(C) $1.5 n \lambda$.

(D) 3λ .

[]

10. (本题 3 分) (5325)

两块平玻璃构成空气劈形膜, 左边为棱边, 用单色平行光垂直入射. 若上面的平玻璃慢慢地向上_{平移}, 则干涉条纹

(A) 向棱边方向平移, 条纹间隔变小.

(B) 向棱边方向平移, 条纹间隔变大.

(C) 向棱边方向平移, 条纹间隔不变.

(D) 向远离棱边的方向平移, 条纹间隔不变.

(E) 向远离棱边的方向平移, 条纹间隔变小.

[]

二、填空题 (共 30 分)

11. (本题 3 分) (0735)

二质点的质量各为 m_1 , m_2 . 当它们之间的距离由 a 缩短到 b 时, 它们之间万有引力所

做的功为_____.

12. (本题 3 分) (0173)

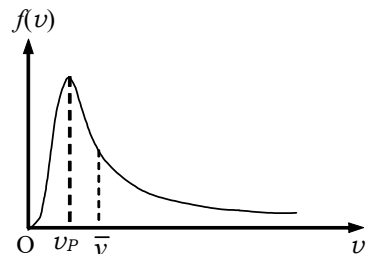
湖面上有一小船静止不动, 船上有一打渔人质量为 60 kg . 如果他在船上向船头走了 4.0 米, 但相对于湖底只移动了 3.0 米, (水对船的阻力略去不计), 则

小船的质量为_____.

13. (本题 3 分) (4666)

设气体分子服从麦克斯韦速率分布律, $\bar{v}$ 代表平均速率, Δv 为一固定的速率区间, 则速率在 $\bar{v}$ 到 $\bar{v} + \Delta v$ 范围内的分子数占分子总数的百分率随气体的温度升高而

_____ (增加、降低或保持不变).



14. (本题 3 分) (4563)

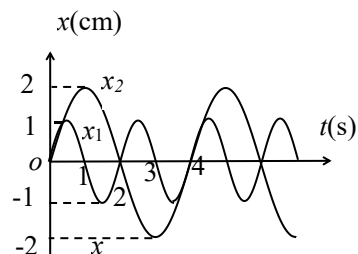
设容器内盛有质量为 M_1 和质量为 M_2 的两种不同单原子分子理想气体, 并

处于平衡态, 其内能均为 E . 则此两种气体分子的平均速率之比为_____.

15. (本题 3 分) (3032)

已知两个简谐振动的振动曲线如图所示. 两

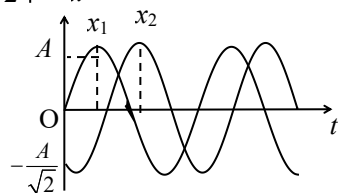
简谐振动的最大速率之比为_____.



16. (本题 3 分) (3034)

已知两个简谐振动曲线如图所示. x_1 的相位比 x_2

的相位超前_____.



17. (本题 3 分) (3318)

一弦上的驻波表达式为 $y = 2.0 \times 10^{-2} \cos 15x \cos 1500t$ (SI). 形成该驻波的两个反向传播的行波的波速为

18. (本题 3 分) (3190)

一个平凸透镜的顶点和一平板玻璃接触, 用单色光垂直照射, 观察反射光形成的牛顿环, 测得中央暗斑外第 k 个暗环半径为 r_1 . 现将透镜和玻璃板之间的空气换成某种液体 (其折射率小于玻璃的折射率), 第 k 个暗环的半径变为 r_2 , 由此

可知该液体的折射率为_____.

19. (本题 3 分) (3731)

波长为 $\lambda=550 \text{ nm}$ ($1 \text{ nm}=10^{-9} \text{ m}$) 的单色光垂直入射于光栅常数 $d=2 \times 10^{-4} \text{ cm}$ 的平面衍射

光栅上, 可能观察到光谱线的最高级次为第_____级.

20. (本题 3 分) (3640)

自然光以布儒斯特角 i_0 从第一种介质 (折射率为 n_1) 入射到第二种介质 (折射率为 n_2) 内, 则 $\text{tg } i_0$

=_____.

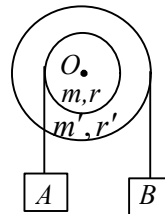
三、计算题 (共 40 分)

21. (本题 10 分) (0780)

两个匀质圆盘, 一大一小, 同轴地粘在一起, 构成一个组合轮. 小圆盘的半径为 r , 质量为 m ; 大圆盘的半径 $r'=2r$, 质量 $m'=2m$. 组合轮可绕通过其中心且垂直于盘面的光滑水平固定轴 O 转动, 对 O 轴的转动惯量 $J=9mr^2/2$. 两圆盘边缘上分别绕有轻质细绳, 细绳下端各悬挂质量为 m 的物体 A 和 B , 如图所示. 这一系统从静止开始运动, 绳与盘无相对滑动, 绳的长度不变. 已知 $r=10 \text{ cm}$. 求:

(1) 组合轮的角加速度 β ;

(2) 当物体 A 上升 $h=40 \text{ cm}$ 时, 组合轮的角速度 ω .



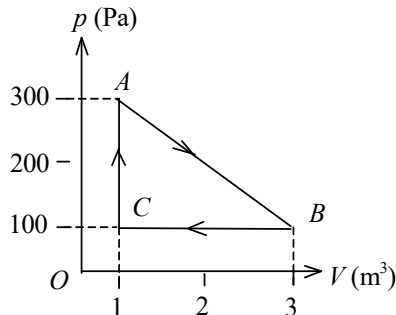
22. (本题 10 分) (4104)

一定量的某种理想气体进行如图所示的循环过程. 已知气体在状态 A 的温度为 $T_A=300 \text{ K}$, 求

(1) 气体在状态 B 、 C 的温度;

(2) 各过程中气体对外所作的功;

(3) 经过整个循环过程, 气体从外界吸收的总热量 (各过程吸热的代数和).



23. (本题 10 分) (3158)

在均匀介质中, 有两列余弦波沿 Ox 轴传播, 波动表达式分别为

$$y_1 = A \cos[2\pi(\nu t - x/\lambda)]$$

与

$y_2 = 2A \cos[2\pi(\nu t + x/\lambda)]$, 试求 Ox 轴上合振幅最大与合振幅最小的那些点的位置.

24. (本题 10 分) (3530)

一衍射光栅, 每厘米 200 条透光缝, 每条透光缝宽为 $a=2 \times 10^{-3} \text{ cm}$, 在光栅后放一焦距 $f=1 \text{ m}$ 的凸透镜, 现以 $\lambda=600 \text{ nm}$ ($1 \text{ nm}=10^{-9} \text{ m}$) 的单色平行光垂直照射光栅, 求:

(1) 透光缝 a 的单缝衍射中央明条纹宽度为多少?

(2) 在该宽度内, 有几个光栅衍射主极大 (亮纹)?